

[←](#) Preview mode Published[↗](#) Copy responder link

HCMC / Quiz M01A17 - 1.17. Obras y estructuras hidráulicas - Caída y control de fondo

Módulo 1 – Parámetros y diseño geométrico e hidráulico

<https://github.com/rcfdtools/R.HCMC/blob/main/activity/M01A17/Readme.md>

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada, nombrar el informe como *M01A17_aaaammdd_sucodigodealumno.pdf*, utilizar la plantilla [HCMC_PlantillaInformeTecnico.docx](#)
- Para las capturas de pantalla geográficas utilice como fondo el mapa de [Google Terrain](#)

* Indicates required question

Email *

☐

Record **r.cfdtools@gmail.com** as the email to be included with my response

 Nombre completo y código de alumno *

- Ingrese sus nombres y apellidos.
- Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada.

Your answer



[←](#) Preview mode

✔ Published

[↗](#) Copy responder link

En la actividad [M01A08](#) realizamos el análisis del perfil de terreno del valle para el ejemplo de clase y evaluamos o no el requerimiento de estructuras de caída para el empalme o entrega de cauces laterales por encima o a fondo del nuevo valle de realineamiento, encontrando que por las condiciones geo-morfométricas, no es necesario ajustar el fondo; sin embargo, realizaremos el diseño suponiendo que en algún tramo del cauce dominante, podrán ser requeridas estas estructuras.

Parámetros de diseño:

- [R.HydroTools.DisenoEstructuraCaídaSinContraescalón.xlsm](#)
- Altura de escalón de 0.233 metros, que de acuerdo a los análisis previos realizados en la actividad [M01A08](#), corresponde a 6 caídas a lo largo del canal.
- Ancho superficial de la estructura de 40 metros, correspondiente al ancho del canal en la base del cauce dominante.
- Altura lámina en caída de 1.5 metros, suponiendo que el canal dominante se encuentra a flujo máximo para el periodo de diseño de 2.33 años.
- Pendiente del río correspondiente a 0.0008969 m/m.

En el cuadro de respuesta indique:

- Periodo de retorno, T_r , años
- Caudal de diseño, Q_d , m^3/s
- Caudal por unidad de ancho, q , $m^3/m \cdot s$
- Número de caída, D_r , m²
- Profundidad hid. en piscina, Y_p , m
- Profundidad hid. antes del resalto, y_1 , m
- Número de Froude antes del resalto, N_F , adm
- Profundidad hid. después del resalto, y_2 , m
- Profundidad crítica, Y_c , m
- Longitud de la caída, L_d , m
- Longitud der resalto, L_j , m
- Distancia a la profundidad secuente, L_b , m
- Longitud de desarrollo, L_B , m
- Altura mínima del obstáculo, $h_{mín}$, m
- Altura máxima del obstáculo, $h_{máx}$, m

Your answer



[←](#) Preview mode Published[↗](#) Copy responder link

- En un prototipo digital en HEC-RAS, realice la modelación y simulación en flujo Permanente y No Permanente.
- Dentro del libro de diseño, cree una tabla formulada de valores X/Y/Z, con la localización de los nodos para la construcción geométrica de la estructura.
- En QGIS cree la capa geográfica de localización de los nodos y cree un modelo de terreno triangulado TIN y una grilla ráster de las estructura.
- En la actividad [M01A18](#) encontrará un ejemplo de este tipo de tablas.

En el cuadro de respuesta indique y explique:

- Longitud del tramo de aproximación desarrollo flujo
- Interpolación entre secciones características
- Modelación flujo permanente todos los Tr
- Modelación flujo permanente Qm
- Modelación flujo no permanente
- Análisis de resultado - Perfil
- Análisis de resultado - Velocidad máxima
- Análisis de resultado - Velocidad mínima
- Análisis de resultado - Yc
- Funciona para condiciones de diseño
- Analizar si en flujo no permanente el resalto hidráulico se encuentra en una posición fija

Your answer



[←](#) Preview mode Published[↗](#) Copy responder link

En la actividad [M01A08](#) realizamos el análisis del perfil de terreno del valle para el ejemplo de clase y evaluamos o no el requerimiento de estructuras de caída para el empalme o entrega de cauces laterales por encima o a fondo del nuevo valle de realineamiento, encontrando que por las condiciones geo-morfométricas, no es necesario ajustar el fondo; sin embargo, realizaremos el diseño suponiendo que en algún tramo del cauce dominante, podrán ser requeridas estas estructuras.

Parámetros de diseño:

- [R.HydroTools.DisenoEstructuraCaídaConContraescalón.xlsm](#)
- Altura de escalón de 0.233 metros, que de acuerdo a los análisis previos realizados en la actividad [M01A08](#), corresponde a 6 caídas a lo largo del canal.
- Ancho superficial de la estructura de 40 metros, correspondiente al ancho del canal en la base del cauce dominante.
- Altura lámina en caída de 1.5 metros, suponiendo que el canal dominante se encuentra a flujo máximo para el periodo de diseño de 2.33 años.
- Pendiente del río correspondiente a 0.0008969 m/m.

En el cuadro de respuesta indique:

- Periodo de retorno, T_r , años
- Caudal de diseño, Q_d , m³/s
- Velocidad en la caída, V_0 , m/s
- Caudal por unidad de ancho, q , m³/m s
- Número de caída, D_r , m²
- Profundidad hid. antes del resalto, y_1 , m
- Número de Froude antes del resalto, N_F , adm
- Profundidad hid. después del resalto, y_2 , m
- Profundidad hid. en piscina, Y_p , m
- Longitud resalto, L_j , m
- Longitud hasta la profundidad seciente, L_B , m
- Profundidad sobre el contraescalón, y_3 , m
- Altura del obstáculo, h , m
- Energía específica en la caída, E_0 , m
- Velocidad antes del resalto, V_1 , m/s
- Energía específica antes del resalto, E_1 , m
- Energía disipada en la caída, DE , m
- Profundidad crítica, y_c , m

Your answer



[←](#) Preview mode Published[↗](#) Copy responder link

- En un prototipo digital en HEC-RAS, realice la modelación y simulación en flujo Permanente y No Permanente.
- Dentro del libro de diseño, cree una tabla formulada de valores X/Y/Z, con la localización de los nodos para la construcción geométrica de la estructura.
- En QGIS cree la capa geográfica de localización de los nodos y cree un modelo de terreno triangulado TIN y una grilla ráster de las estructura.
- En la actividad [M01A18](#) encontrará un ejemplo de este tipo de tablas.

En el cuadro de respuesta indique y explique:

- Longitud del tramo de aproximación desarrollo flujo
- Interpolación entre secciones características
- Modelación flujo permanente todos los Tr
- Modelación flujo permanente Qm
- Modelación flujo no permanente
- Análisis de resultado - Perfil
- Análisis de resultado - Velocidad máxima
- Análisis de resultado - Velocidad mínima
- Análisis de resultado - Yc
- Funciona para condiciones de diseño
- Analizar si en flujo no permanente el resalto hidráulico se encuentra en una posición fija

Your answer



[←](#) Preview mode Published[Copy responder link](#)

cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido.

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades.
- Sí se detecta que un estudiante presenta capturas de pantalla con contenidos desarrolladas por otro estudiante, se anulará completamente la prueba técnica a los estudiante implicados.

Choose ▼

Informe técnico *

- Indique el enlace corto al Informe Técnico .pdf almacenado en su repositorio personal en la carpeta */report*.
- En el Informe Técnico, justificar cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada.
- En las capturas de pantalla se *debe observar su código de alumno en el nombre de los archivos* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados.
- Esta prueba solo será calificada si esta disponible y accesible el Informe Técnico solicitado en el enlace indicado, en la fecha y hora límite indicada en clase.

Your answer



[←](#) Preview mode

✔ Published

[↗](#) Copy responder link

Acorde con los contenidos desarrollados en esta actividad y los siguiente criterios, marque cual es su nota de autocalificación:

- Asistí a clase en el horario establecido.
- Realice la lectura de las guías de clase.
- Desarrolle las activades descritas en la guía de clase.
- Investigue y complemente los conceptos obtenidos en la actividad.
- Informe tecnico en plantilla requerida.
- Informe técnico con numeración y descripción de actividades.
- Informe técnico con referencias bibliográficas.
- Informe técnico con capturas de pantalla detalladas soportando cada actividad desarrollada.
- Capturas de pantalla con código de alumno en los nombres de mapas, dibujos CAD y en herramientas suministradas.
- Archivos, herramientas y comprimidos de modelos cargados en repositorio personal en carpetas indicadas, con nombres y fechas de control documental en formato solicitado.
- Informe técnico completo y cargado en repositorio personal antes de la fecha y hora límite.

Your answer

Submit

Page 1 of 1

Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. - [Contact form owner](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Does this form look suspicious? [Report](#)

Google Forms



← Preview mode

✓ Published

[Copy responder link](#)

